

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

—*—



TIÊU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Ths.Võ Việt Dũng

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Hoàng

Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm

MỤC LỤC

Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32	0
MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRẠM THỜI TIẾT MINI	4
1. Khái niệm và vai trò của trạm thời tiết mini	4
1.1 Trạm thời tiết là gì	4
1.2 Tác dụng của trạm thời tiết	4
1.3 Công nghệ IoT trong lĩnh vực khí tượng	4
Mục tiêu xây dựng hệ thống	4
CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VỀ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG	5
2.1 Vi điều khiển ESP32	5
2.1.1 Vi điều khiển ESP32 là gì?	5
2.2.2 Thông số kỹ thuật	5
2.2 Cảm biến BME280	6
2.2.1 Cảm biến BME280 là gì?	6
2.2.2 Thông số kỹ thuật BME280	7
2.3 Màn hình OLED	8
2.3.1 Màn hình OLED là gì?	8
2.3.2 Thông số màn hình OLED	8
2.4 Thẻ nhớ SD	9
2.4.1 Thẻ nhớ SD là gì?	9
2.4.2 Các thông số kỹ thuật của thẻ nhớ SD	9
Ứng dụng của thẻ nhớ SD trong Iot	9
2.5 ThinkSpace	10
2.5.1 ThinkSpace là gì?	10
2.5.2 Các tính năng của ThingSpace	10

2.6	Module Wifi.....	11
2.7	Cung cấp năng lượng cho hệ thống.....	11
	CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM CỦA DỰ ÁN.....	11
3.1	Tổng quát.....	11
3.2	Chi tiết phần mềm.....	12
3.3	Mô phỏng bằng Wokwi.....	14
	3.3.1 Hình ảnh Wokwi trước khi chạy mô phỏng.....	14
	3.3.2 Hình ảnh Wokwi sau khi chạy mô phỏng.....	15
	TỔNG KẾT.....	15

MỞ ĐẦU

Hiện nay, với việc ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng làm ảnh hưởng môi trường đất, môi trường nước, ô nhiễm không khí và một số môi trường khác. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng được nghe 1 cụm từ quen thuộc là: mưa axit, băng tan, Trái đất nóng lên, suy giảm tầng ozon. Theo thống kê của Tổ chức y Tế (WHO)

cho thấy hiện nay có 92% dân số trên thế giới đang sống trong bầu không khí ô nhiễm [1]. Trong việc bối cảnh biến đổi khí hậu thay đổi liên tục và sự gia tăng của các hiện tượng băng tan, bão và động đất...vì vậy việc theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vô cùng quan trọng. Và với việc chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc ứng dụng vào các thiết bị IoT (Internet of Things) đã và đang phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn và việc ứng dụng nó vào lĩnh vực khí tượng để chúng ta có thể biết trước về các thiên tai. Vì vậy em chọn đề tài: “Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32 – Kết hợp với sử dụng cảm biến BME280 để đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, sử dụng hiển thị trên OLED và gửi dữ liệu lên ThingSpeak và Telegram”. Mục tiêu của tiểu luận này là phân tích chi tiết cách thức hoạt động, thiết kế và ứng dụng thực tế của hệ thống, đồng thời cung cấp hướng dẫn triển khai sơ đồ trên Wokwi.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRẠM THỜI TIẾT MINI

1. Khái niệm và vai trò của trạm thời tiết mini

1.1 Trạm thời tiết là gì

- Trạm thời tiết là một công cụ đo lường và thu thập các thông tin như: độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa, hướng gió, áp suất khí quyển... của môi trường. Thiết bị này còn có nhiều tên gọi khác nhau như máy dự báo thời tiết, trạm đo khí tượng, trạm theo dõi thời tiết chuyên nghiệp/cá nhân... Trạm sẽ được sử dụng để đo và ghi lại các chỉ số thời tiết trong một phạm vi nhất định

1.2 Tác dụng của trạm thời tiết

- Các trạm đo khí tượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi và dự đoán các chỉ số về thời tiết và môi trường sống. Thiết bị mang đến nhiều tác dụng hữu ích cho đời sống, sản xuất và nghiên cứu[2].
- Nó áp dụng vào các lĩnh vực đời sống như: sản xuất nông nghiệp, ngành công nghiệp, ngành ngư nghiệp và hàng hải...

1.3 Công nghệ IoT trong lĩnh vực khí tượng

- Các công nghệ IoT đã tạo ra một cuộc cách mạng trong hoạt động giám sát khí hậu và dự báo thời tiết một cách chính xác nhất.
- IoT đang thay đổi cách quản lý giám sát thời tiết và khí tượng. Việc sử dụng các cảm biến: nhiệt độ-độ ẩm, lưu lượng mưa, tốc độ gió, hướng gió, ánh sáng,...Giúp theo dõi các biến đổi trong khí tượng một cách chi tiết và liên tục[3].
- Cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, giúp hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và các yếu tố khí tượng. Nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo sớm về những diễn biến thời tiết bất thường, hỗ trợ đưa ra quyết định kịp thời để giảm thiểu rủi ro.

=>Hệ thống có thể vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Mục tiêu xây dựng hệ thống

- Hệ thống được xây dựng với các mục tiêu:

- Đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất một cách chính xác nhất bằng cảm biến BME280.
- Truyền dữ liệu thời tiết qua mạng Wifi đến với các thiết bị di động của của người dùng và đám mây.
- Tối ưu và đảm bảo được sự tiện dụng khi xây dựng hệ thống, phù hợp với người sử dụng
- Ý nghĩa khi xây dựng hệ thống nhằm cung cấp, dự đoán mọi thời tiết, gửi cảnh báo đến người dùng khi có nhiệt độ, độ ẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VỀ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

2.1 Vi điều khiển ESP32

2.1.1 Vi điều khiển ESP32 là gì?

- ESP32 là vi điều khiển giá rẻ, tiêu thụ năng lượng thấp, do Espressif Systems phát triển, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth dual-mode. ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa LX6 (lõi đơn hoặc lõi kép) và tích hợp các thành phần như antenna, RF balun, bộ khuếch đại, bộ lọc và module quản lý năng lượng.

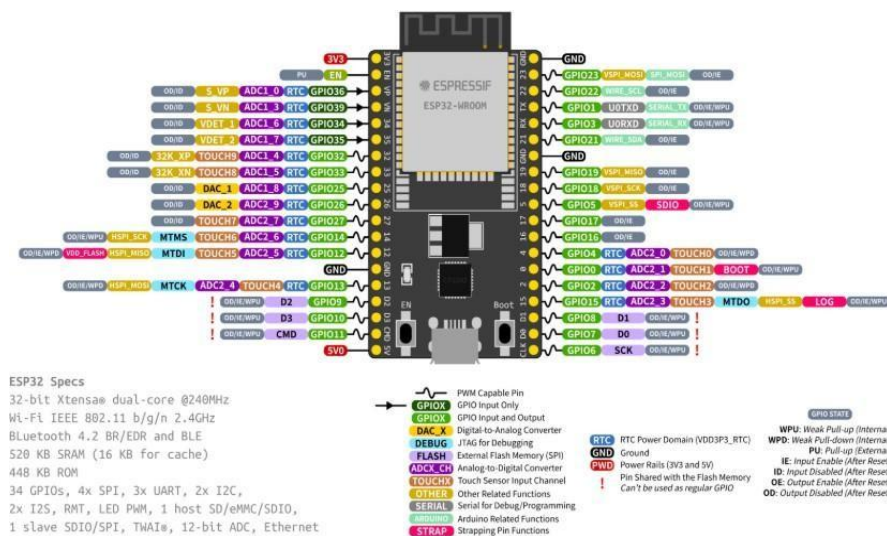
Vi điều khiển này linh hoạt, dễ lập trình bằng Arduino IDE, PlatformIO hoặc ESP-IDF, hỗ trợ nhiều giao tiếp như GPIO, PWM, ADC, I2C, SPI, UART. ESP32 là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống IoT, bao gồm hệ thống cảnh báo trộm, giúp thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu và gửi cảnh báo hiệu quả.

2.2.2 Thông số kỹ thuật

- CPU: Xtensa Dual-Core LX6 (32bit), tốc độ 160-240MHz
- Bộ nhớ: 520 KB VRAM, RAM RTC hỗ trợ chế độ Deep Sleep
- Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 (BR/EDR & BLE)
- Giao tiếp ngoại vi: ADC 12-bit, DAC 8-bit, I2C, UART, SPI, PWM trên tất cả

GPIO; hỗ trợ SD card, Ethernet, CAN bus, IR TX/RX

- Cảm biến tích hợp: Hall, nhiệt độ, chạm điện dung
- Bảo mật: WPA/WPA2, Secure Boot, mã hóa Flash; tăng tốc phần cứng cho AES, SHA-2, RSA, ECC, RNG
- Điện áp hoạt động: 2.2 – 3.6 V
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C – 85°C
- GPIO: 34 chân
- Module phổ biến: ESP32-WROOM (Doit ESP32 DevKit V1)



Bảng mạch ESP32(Nguồn: [github vvdung-husc](#))

2.2 Cảm biến BME280

2.2.1Cảm biến BME280 là gì?

- Cảm biến BME 280 là một cảm biến chất lượng không khí được tích hợp cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm và cảm biến áp suất không khí được phát triển đặt biệt cho cho các ứng dụng di động và thiết bị đeo được[4]. Cảm biến có độ chính xác cao và độ tuyến tính cao, đa chức năng và kích thước nhỏ.

Cảm biến cung cấp giao diện kết nối SPI để truyền dữ liệu đến ESP32 và I2C giúp dễ dàng làm các sản phẩm prototypes một cách nhanh chóng.

- Là bo mạch đột phá cảm biến áp suất không khí và nhiệt độ dựa trên BME280 từ Bosch Sensortec.

2.2.2 Thông số kỹ thuật BME280

Điện áp hoạt động: 1.8V – 3.6V và có lượng tiêu thụ điện:

- + 0.1 uA ở chế độ ngủ
- + ở chế độ độ ẩm và nhiệt độ là 1.8 uA,
- + ở chế độ áp suất và nhiệt độ là 2.8 uA
- + ở chế độ độ ẩm, áp suất và nhiệt độ là 3,6 uA.
- Cảm biến độ ẩm và cảm biến áp suất có thể được bật/tắt độc lập.
- Giao diện: chuẩn truyền là I2C và SPI, trong đó tốc độ của max của I2C là 3.8MHz và tốc độ max của SPI lên đến 10MHz .[5]
- Nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến 85°C (với độ chính xác $\pm 1^\circ\text{C}$), hệ số bù nhiệt độ: 1.5 Pa/K, ứng với Δt 12.6cm /K (khoảng 25~40°C tại 900hPa).
- Độ ẩm hoạt động từ 0% - 100% RH (có độ chính xác $\pm 3\%$).
- Dãy hoạt động từ 300 – 1100hPa (+9000m – 500m và độ chính xác ± 1 hPa), có:
 - + Độ chính xác tương đối : ± 12 hPa (tương ứng với ± 1 m 950 ~ 1050hPa @ 25°C),
 - + Độ chính xác tuyệt đối : ± 1 hPa (950 ... 1050 hPa, 0 ~+ 40 ° C).[6]
- Đo áp suất với độ chính xác cao (độ nhiễu ở độ cao thấp là 0,25m) đến mức có thể sử dụng như máy đo độ cao với độ chính xác ± 1 mét.
- Loại Module, kiểu chân là TTL và bao gồm 6 chân.

Ngoài ra, thiết kế tiết kiệm điện năng của cảm biến BME280 khiến nó trở nên hoàn hảo khi tích hợp vào các thiết bị chạy bằng pin



(Nguồn: [GY BME280 5V CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM VÀ ÁP SUẤT KHÍ QUYỀN – LINH KIẾN ĐIỆN TỬ ĐỨC HUY \(29A BÙI XUÂN PHẢI\)](#))

2.3 Màn hình OLED

2.3.1 Màn hình OLED là gì?

- Màn hình SSD1306 là màn hình OLED được điều khiển bởi trình điều khiển vi mạch SSD1306, hoạt động như một cầu nối giữa ma trận hiển thị và bộ vi điều khiển. Nhờ ánh sáng tự nhiên của đèn LED hữu cơ trong ma trận, màn hình SSD1306 sáng và có góc nhìn rộng.

2.3.2 Thông số màn hình OLED

- Màn hình Oled có kích thước 0.91 và 0.96 inch giao tiếp I2C có kích thước nhỏ gọn nhưng hiển thị rõ ràng, rõ nét vào ban ngày và khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa, màn hình sử dụng giao tiếp I2C cho chất lượng đường truyền ổn định và rất dễ giao tiếp chỉ với 2 chân GPIO[7].
- Sử dụng điện áp 2.2V đến 5.5V với công suất tiêu thụ 0.04W độ phân giải cao: 128 x 64 pixel, giao tiếp I2C (địa chỉ 0x3C), màu hiển thị xanh và trắng dữ liệu vào Data in

- Màn hình OLED là nó tự phát ra ánh sáng và không cần nguồn đèn nền khác nên có góc hiển thị lớn hơn 160 độ
- Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm mà không cần Module.
- Kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và không cần như màn hình LCD.



(Nguồn: [SSD1306 128x64 Mono 0.96 Inch I2C OLED Display - Datasheet Hub](https://www.datasheethub.com/SSD1306-128x64-Mono-0.96-Inch-I2C-OLED-Display/))

2.4 Thẻ nhớ SD

2.4.1 Thẻ nhớ SD là gì?

- Giúp lưu trữ các dữ liệu thời tiết theo thời gian, hỗ trợ trong việc phân tích và dự đoán thời tiết về sau.
- SD được viết tắt của Secure Digital là định dạng thẻ nhớ flash độc quyền, không mất dữ liệu, được Hiệp hội SD (SDA) phát triển để sử dụng trong các thiết bị di động.[8]
- Do kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị điện tử: máy ảnh, điện thoại...

2.4.2 Các thông số kỹ thuật của thẻ nhớ SD

- Thẻ nhớ SD nhỏ gọn, giá thành hợp lý và độ bền cao. - Thẻ nhớ còn hỗ trợ phân tích dữ liệu trên máy tính và có thể log giữ liệu định kì mà không cần internet. - Thẻ microSD hiện tại có dung lượng lưu trữ cực lớn, tối đa có thể lên tới 2TB.

Ứng dụng của thẻ nhớ SD trong Iot

- Giao tiếp với SPI và có dung lượng hỗ trợ trong ESP32 từ 2GB đến 32GB, điện áp 3.3V

- Trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), thẻ Micro SD được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị thông minh như camera an ninh, máy bay không người lái (drone)...
- Thẻ nhớ giúp IoT lưu trữ dữ liệu, hoạt động ổn định hơn, giảm phụ thuộc vào internet, và hỗ trợ phân tích dữ liệu sau này.

2.5 ThinkSpace

2.5.1 ThinkSpace là gì?

ThingSpeak là một nền tảng IoT (Internet of Things) dựa trên đám mây cho phép người dùng thu thập, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu được tạo ra từ các thiết bị hoặc cảm biến kết nối mạng. Được phát triển bởi MathWorks, công ty đứng sau MATLAB, ThingSpeak tận dụng sức mạnh của việc tích hợp dữ liệu và tính toán kỹ thuật để cung cấp một giải pháp toàn diện cho nhu cầu phân tích dữ liệu trong thời gian thực.[9]

- ThingSpeak cũng hỗ trợ tích hợp MATLAB, cho phép thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao và xử lý tín hiệu mà không cần phải tải dữ liệu xuống hoặc sử dụng phần mềm bên ngoài.
- ThingSpeak cung cấp khả năng "React" và "TalkBack" cho phép tự động hóa các hành động dựa trên dữ liệu.

=> Đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc phát triển và triển khai các ứng dụng IoT

2.5.2 Các tính năng của ThingSpace

- Thu thập và lưu trữ dữ liệu
- Phân tích dữ liệu
- Trực quan hóa dữ liệu
- Phát triển các ứng dụng IoT
- Tính năng cộng đồng

2.6 Module Wifi

- ESP32 kết nối với Wifi để gửi dữ liệu thời tiết lên ThingSpeak và Telegram khi độ ẩm và nhiệt độ vượt ngưỡng cảnh báo
- Bằng giao thức HTTP, GET dữ liệu của độ ẩm và nhiệt độ sẽ được gửi lên ThingSpeak
- Và tất cả người dùng có thể theo dõi thông tin qua đồ thị trực tuyến
- Khi nhiệt độ và độ ẩm vượt ngưỡng sẽ gửi cảnh báo đến Telegram

2.7 Cung cấp năng lượng cho hệ thống

- Yêu cầu: ESP32 và các linh kiện có điện áp từ 2V đến 5V. - Sử dụng adapter 5V-2A để cung cấp nguồn điện trực tiếp cho hệ thống:
- Nếu dùng pin để chạy thì sử dụng pin lithium 3.7V và Module sạc TP4056.
- Sử dụng dây kết nối Dupont để lắp ráp nhanh và dễ dàng thành đôi chỉnh sửa mạch điện khi cần

CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM CỦA DỰ ÁN

3.1 Tổng quát

Vì do kiến thức hạn hẹp nên em dùng DHT22 và BMP180 để thay thế BME280 và Blynk thay thế cho ThingSpace

- Phần mềm được viết bằng Arduino C/C++ trên vi mạch ESP32, bao gồm các chức năng chính:
 - + Kết nối Internet và gửi dữ liệu lên Blynk, giúp theo dõi thông tin thời tiết từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính
 - + Gửi cảnh báo qua Telegram khi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất vượt ngưỡng.

+ Hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED.

+ Lưu trữ tất cả dữ liệu lên SD.

+ Sử dụng hai cảm biến DHT22 và BMP180, giúp đo cả nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.

3.2 Chi tiết phần mềm

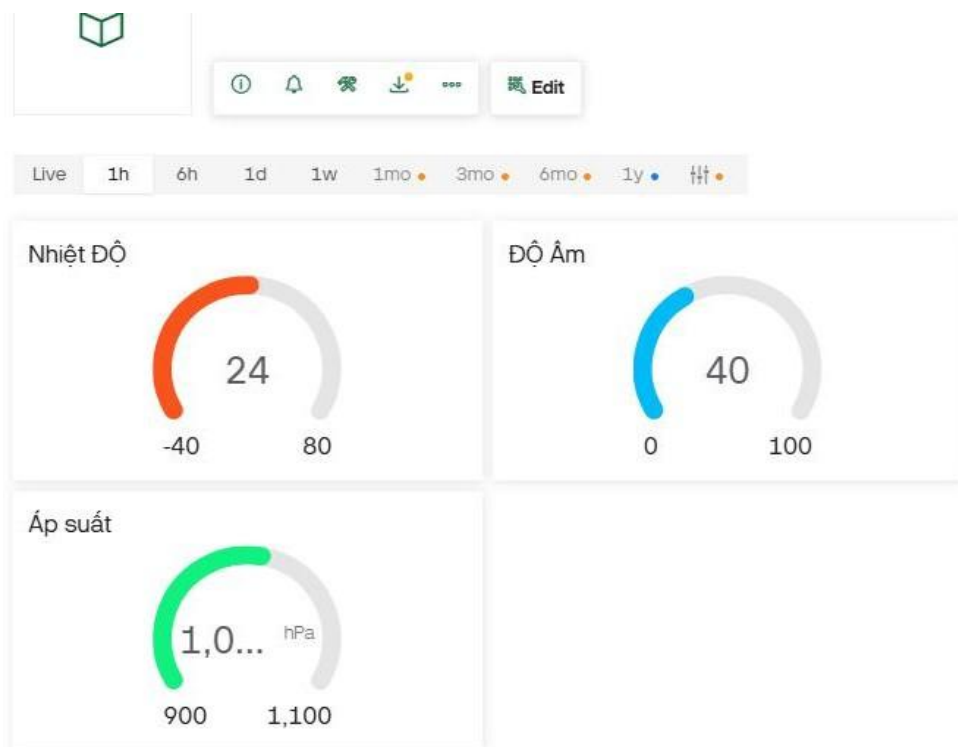
Mã nguồn sử dụng các thư viện chuẩn để hỗ trợ cảm biến BMP180, WiFi, giao tiếp I2C, SPI (cho thẻ SD) và xử lý dữ liệu:

- Wire.h: Hỗ trợ giao tiếp I2C
- Adafruit_Sensor.h và Adafruit_BMP085.h: Hỗ trợ cảm biến BMP180
- DHT.h: Hỗ trợ cảm biến DHT22
- WiFi.h và Blynk.h: Quản lý kết nối WiFi và giao tiếp với nền tảng Blynk
- SPI.h và SD.h: Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD

Ngoài ra, chương trình sử dụng Auth Token của Blynk để kết nối ESP32 với ứng dụng Blynk trên điện thoại, giúp truyền và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.

- ESP32 kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên Blynk.
- Phần mềm sử dụng màn hình OLED hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất để dễ dàng quan sát trực tiếp.
- Kết hợp hai loại cảm biến:
 - DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cao
 - BMP180 đo áp suất khí quyển (và nhiệt độ), giúp đánh giá sự thay đổi thời tiết

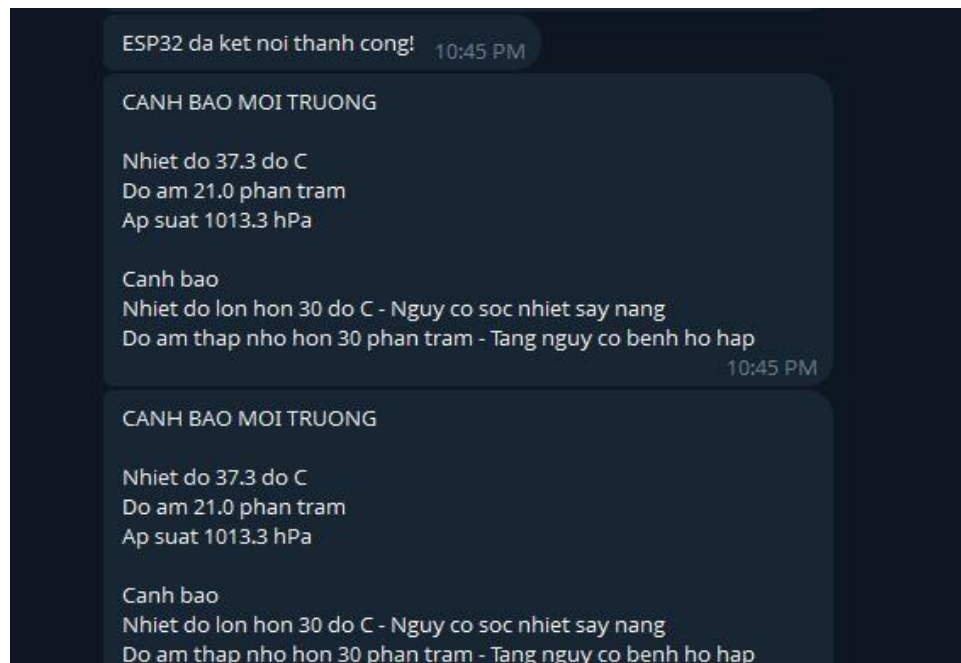
- Gửi dữ liệu lên Blynk: Dữ liệu được truyền lên ứng dụng Blynk và hiển thị thông qua các widget như Gauge, giúp theo dõi từ xa theo thời gian thực.
- Sử dụng hàm setup() để khởi tạo các thành phần phần cứng, kết nối WiFi, khởi tạo Blynk, kiểm tra cảm biến BMP180 và kiểm tra thẻ nhớ SD.
- Sử dụng vòng lặp chính loop() để:
 - Đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22 và BMP180
 - Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD
 - Gửi dữ liệu lên Blynk
 - Hiển thị dữ liệu lên OLED
- ESP32 sử dụng giao thức Internet thông qua thư viện Blynk để truyền dữ liệu. Mỗi thông số (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) được gán vào các Virtual Pin (V0, V1, V2, ...) tương ứng, giúp hiển thị trực quan trên ứng dụng.



- Sử dụng hàm sendtoTelegram() bằng cách sử dụng API của Telegram bot để gửi tin nhắn chứa nhiệt độ, độ ẩm và áp suất đến

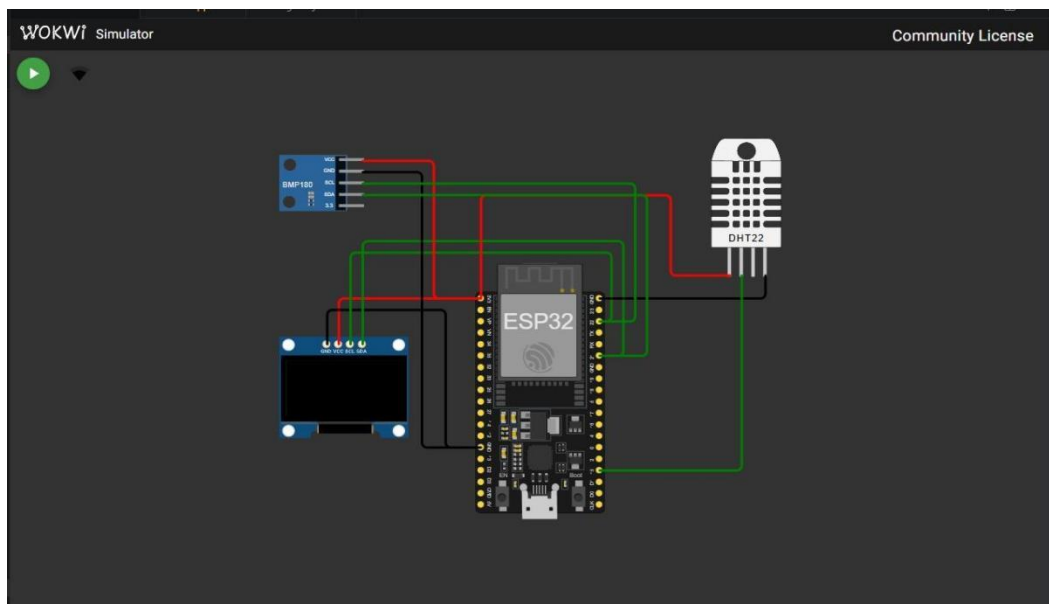
chat Telegram.

⇒ Hình ảnh Telegram sau 5' có nhiệt độ, độ ẩm ảnh hưởng sức khỏe sẽ gửi thông báo:

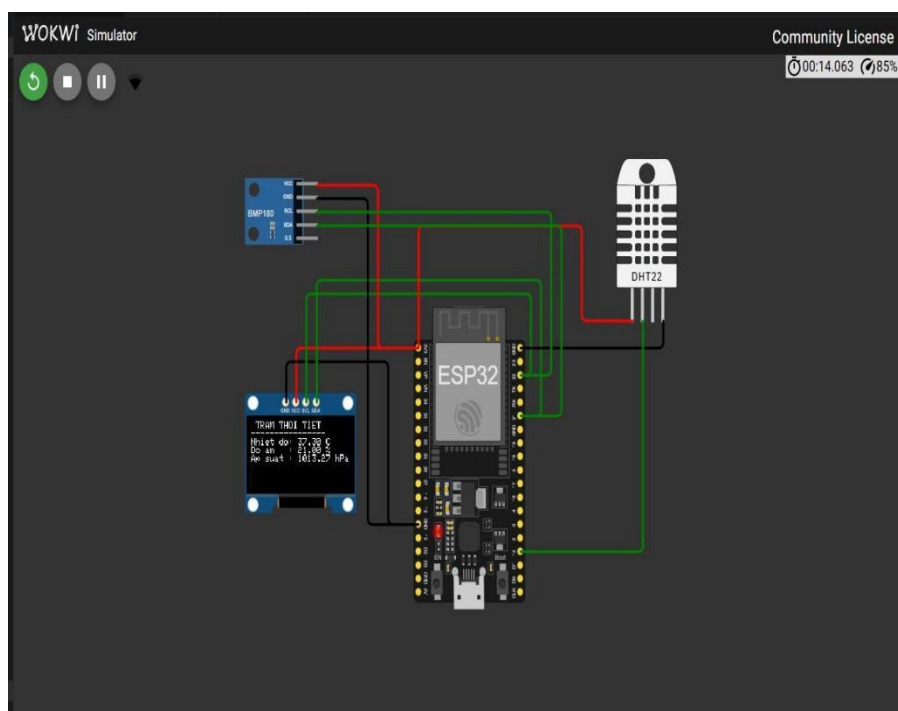


3.3 Mô phỏng bằng Wokwi

3.3.1 Hình ảnh Wokwi trước khi chạy mô phỏng



3.3.2 Hình ảnh Wokwi sau khi chạy mô phỏng



TỔNG KẾT

Có thể nói trong thời đại công nghệ 4.0, việc sử dụng các thiết bị IoT để tự động hóa việc thu thập dữ liệu là vô cùng cần thiết. Và với việc khí hậu và không khí ngày càng ô nhiễm nên việc phân tích thời tiết sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về môi trường xung quanh, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp để bảo vệ sức khỏe, tối ưu hóa sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32, tích hợp các cảm biến như BMP180 (đo nhiệt độ, áp suất) và DHT22 (đo nhiệt độ và độ ẩm), cùng màn hình OLED và khả năng lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD. Việc sử dụng ESP32, một vi điều khiển mạnh mẽ với khả năng kết nối WiFi, không chỉ mang đến khả năng gửi dữ liệu trực tuyến mà còn cho phép tích hợp thêm các cảm biến hoặc tính năng khác trong tương lai. Hệ thống hiện tại có thể tiếp nhận thêm các cảm biến mới như cảm biến chất lượng không khí, cảm biến ánh sáng hay cảm động đất, mở rộng khả năng ứng dụng của trạm thời tiết. Em hi vọng Trong tương lai, những dự án như thế này sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp, chữ nghĩa chưa trau chuốt nên còn rất nhiều sự thiếu sót trong quá trình làm

bài. Em mong sẽ nhận được sự góp ý, chỉnh sửa từ thầy để giúp em biết thêm thật nhiều kiến thức hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy!

Tài liệu tham khảo:

- [1]: [WHO: 92% dân số đang sống trong bầu không khí bị ô nhiễm | Vietnam+ \(VietnamPlus\)](#)
- [2]: [Trạm thời tiết là gì, tác dụng của trạm đo thời tiết](#)
- [3]: [Ứng dụng của IoT trong bảo vệ môi trường tự nhiên-ATPro Corp](#) [4],[5]:[Cảm biến áp suất và độ ẩm BME280 | Mecsuvn](#)
- [6]:[Cảm biến áp suất BMP280-3.3](#)
- [7]:[Màn hình Oled 0.96 inch giao tiếp I2C](#)
- [8]:[Thẻ nhớ Micro SD là gì? Đặc điểm vai trò của Micro SD trong âm thanh](#)
- [9]:[Khám phá ThingSpeak - Nền tảng IoT cho người mới bắt đầu](#)